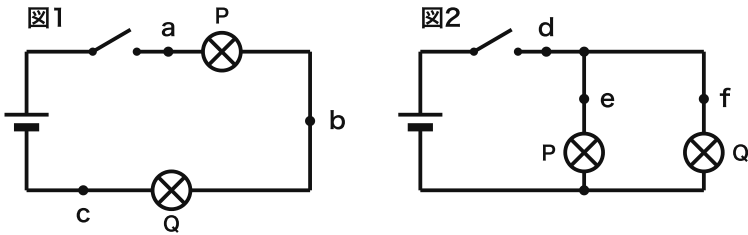


中学2年 理科	単元4 電気の世界 2章 電流の性質	月 日
	電流と電圧の規則性	名前

ポイント 電流と電圧の規則

- **電流の規則** 直列回路では、どの点でも電流は同じ大きさです。並列回路では、枝分かれした電流を合わせると、分かれる前の電流になります。
- **電圧の規則** 直列回路では、各部分の電圧を合わせると、全体の電圧になります。並列回路では、どの枝にも電源と同じ電圧が加わります。
- **単位** 電流の単位はAとmA、電圧の単位はVです。1Aは1000mAです。

1 図1は直列回路、図2は並列回路で、a～fは回路の点です。電流の大きさについて、次の問いに答えなさい。 直列回路と並列回路の電流

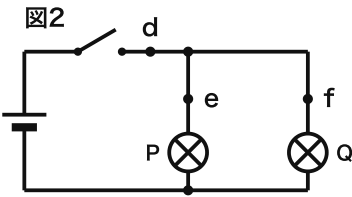


(1) 図1で、a点を流れる電流が350mAのとき、c点を流れる電流は何Aですか。

答え

(3) 図2で、e点を流れる電流が250mA、f点を流れる電流が350mAのとき、d点を流れる電流は何Aですか。

答え



(2) 図2で、d点を流れる電流が0.8A、e点を流れる電流が0.5Aのとき、f点を流れる電流は何Aですか。

答え

(4) 図2で、e点の電流は0.5A、f点の電流は0.3Aでした。豆電球Qが切れると、d点を流れる電流は何Aになりますか。

答え

2 電圧について、次の問いに答えなさい。 直列回路と並列回路の電圧

(1) 電源の電圧が6.0Vの直列回路で、豆電球Pに加わる電圧は2.5Vでした。豆電球Qに加わる電圧は何Vですか。

答え

(3) 電源、豆電球P、豆電球Qの電圧を、この順に並べました。P、Qが直列につながれている結果を、ア～エからすべて選びなさい。

ア 3.0V、1.4V、1.6V
イ 3.0V、3.0V、3.0V
ウ 4.5V、2.0V、2.5V
エ 6.0V、6.0V、6.0V

答え

(2) 電源の電圧が3.0Vのとき、豆電球Pに加わる電圧が大きいのは、どちらのつなぎ方ですか。ア～ウから1つ選びなさい。

ア Pと豆電球Qを直列につなぐ
イ Pと豆電球Qを並列につなぐ
ウ どちらも同じ

答え

(4) (3)のアで、P、Qが直列につながれていると考えられる理由を、「和」という言葉を使って書きなさい。

答え

中学2年 理科	単元4 電気の世界 2章 電流の性質	月 日
	電流と電圧の規則性 (うら)	名前

3 次の実験について、あとの問いに答えなさい。

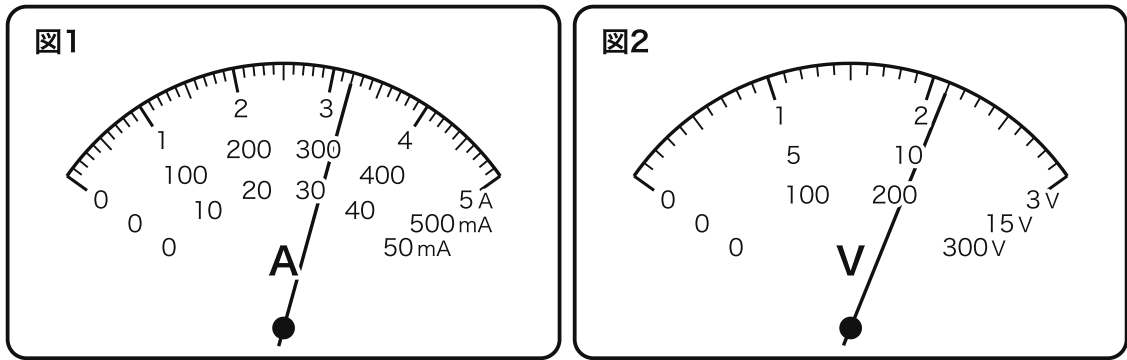
電流計と電圧計の目盛り

【実験】豆電球を流れる電流の大きさと、豆電球に加わる電圧の大きさをはかりました。

① 図の回路をつくりました。

② 電流計の-端子は500mA、電圧計の-端子は3Vにつなぎ、スイッチを入れました。

③ 電流計の針は図1のように、電圧計の針は図2のようにふれました。



- (1) 電流計の針がさす電流の大きさは、何mAですか。
- 答え
- (2) 電圧計の針がさす電圧の大きさは、何Vですか。
- 答え
- (3) 電圧計の-端子を15Vにつないでいたとすると、針が図2と同じ位置をさしたときの電圧は何Vですか。
- 答え
- (4) 電圧計を、豆電球の両側につなぐのはなぜですか。「加わる」という言葉を使って書きなさい。
- 答え

1 直列回路と並列回路の電流

考え方 直列回路では同じ大きさ、並列回路では合わせると分かれる前の大きさです。mAはAに直して計算します。

(1) 図1のc点の電流 **0.35A**

- 直列回路では、どの点でも電流は同じ大きさで、c点も350mAです。
- 1Aは1000mAなので、1000でわります。
 $350 \div 1000 = 0.35$

(2) 図2のf点の電流 **0.3A**

- d点の電流は、e点とf点に分かれて流れます。
 $0.8 - 0.5 = 0.3$

(3) 図2のd点の電流 **0.6A**

- 枝分かれした電流を合わせると、d点の電流になります。
 $250 + 350 = 600$
 $600 \div 1000 = 0.6$

(4) Qが切れたときのd点 **0.5A**

- Qの枝には電流が流れなくなり、f点の電流は0になります。
- Pの枝は電源とつながったままなので、e点の電流は0.5Aのままです。
- d点の電流は、e点とf点を合わせた大きさなので、 $0.5 + 0 = 0.5$

2 直列回路と並列回路の電圧

考え方 直列回路では、各部分の電圧を合わせると全体の電圧になります。並列回路では、どの枝にも電源と同じ電圧が加わります。

(1) 直列回路のQの電圧 **3.5V**

- 直列回路では、P、Qの電圧を合わせると、電源の電圧になります。
 $6.0 - 2.5 = 3.5$

(2) Pの電圧が大きいつなぎ方 **イ**

- 並列では、Pに電源と同じ3.0Vが加わります。
- 直列では、PとQの電圧の和が3.0Vなので、Pに加わる電圧は3.0Vより小さくなります。

(3) 直列とわかる結果 **ア、ウ**

- 直列なら、PとQの電圧を合わせると、電源の電圧になります。
- アは $1.4 + 1.6 = 3.0$ 、ウは $2.0 + 2.5 = 4.5$ で、電源の電圧と同じです。
- イとエは、P、Qが電源と同じ電圧なので、並列です。

(4) 直列と考えた理由

PとQの電圧の和が、電源の電圧と等しいから。

- 直列回路では、各部分の電圧の和が、全体の電圧になります。
- アでは、PとQの電圧の和が、電源の電圧と等しくなっています。

3 電流計と電圧計の目盛り

考え方 読むときは、つないだ端子の値と同じ数字が最後にある行を読みます。最小目盛りの大きさは、その行の全体の値を、目盛りの数で分けて求めます。

(1) 電流計の読み **320mA**

- −端子が500mAなので、500の数字がある行を読みます。
- 最小目盛りは10mAで、針は300mAの線から2目盛り進んだところ。
 $300 + 20 = 320$

(2) 電圧計の読み **2.10V**

- −端子が3Vなので、3の数字がある行を読みます。
- 最小目盛りは0.1Vで、針は2Vの線から1目盛り進んだところ。
最小目盛りの10分の1まで読むので、2.10Vとします。

(3) 15Vの端子のときの読み **10.5V**

- 15Vの−端子では、15の数字がある行を読みます。
- 15Vの行の値は、3Vの行の値の5倍です。
 $2.1 \times 5 = 10.5$

(4) 電圧計のつなぎ方の理由

豆電球に加わる電圧をはかるため。

- 電圧計は、電圧をはかりたい部分の両側につなぎます。
- 豆電球の両側につなぐと、豆電球に加わる電圧がはかれます。

まちがえやすいところ

- 並列回路で、分かれた電流のどれか1本を、分かれる前の電流と同じとしないように、合わせた大きさが分かれる前の電流になります。
- mAの値とAの値を、そのまま足したり引いたりしないように、mAを1000でわってAに直してから計算します。